

1. 연속 확장과 공유 꼭짓점2.7점 · 도형 > 도형의 구성·공유

그림처럼 압정을 이용해 같은 크기의 정사각형 종이 50장을 이어 붙입니다. 겹친 꼭짓점의 압정은 함께 쓸 때 필요한 압정은 모두 몇 개입니까?

정답 151개

첫 종이는 압정 4개가 필요하고, 다음 종이부터는 겹친 꼭짓점 하나를 함께 쓰므로 3개씩 늘어납니다. $4+49\times3=151$ 개입니다.

2. 같은 전체 길이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

길이가 같은 두 도로에 길이가 같은 자동차가 그림처럼 놓여 있습니다. 각 빈 거리의 길이가 그림과 같을 때 자동차 한 대의 길이는 몇 m입니까?

정답 5m

위 도로의 빈 거리는 11m, 아래 도로의 빈 거리는 16m입니다. 위 도로에는 자동차가 한 대 더 있으므로 자동차 한 대의 길이는 $16-11=5$ m입니다.

3. 쌓은 저울의 포함 관계2.7점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

그림처럼 크고 작은 저울 5개를 쌓았습니다. 현재 1.2kg을 가리키고 있는 저울 자체의 무게는 얼마입니까?

정답 700g

맨 아래의 1.9kg에는 바로 위 저울 자체와 그 위에 놓인 1.2kg이 함께 들어 있습니다. 따라서 $1.9-1.2=0.7$ kg, 즉 700g입니다.

4. 세 모임의 겹침 범위2.7점 · 경우의 수 > 포함과 배제

한 반은 남학생 17명, 여학생 13명입니다. 안경을 쓴 학생은 18명, 모자를 쓴 학생은 12명, 둘 다 한 학생은 8명입니다. 안경을 쓴 여학생은 7명이고 모자를 쓴 여학생은 6명일 때, 안경과 모자를 모두 쓴 남학생 수의 최솟값과 최댓값을 하세요.

정답 8

여학생 중 둘 다 한 수는 적어도 0명, 많아도 6명이지만 남학생 쪽 조건까지 함께 보면 2명부터 6명까지 가능합니다. 전체 둘 다 한 학생이 8명이므로 남학생은 $8-6=2$ 명부터 $8-2=6$ 명까지 가능하고, 합은 $2+6=8$ 입니다.

5. 거울시계와 지난 시간2.7점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)

지유는 잠결에 거울 속 시계를 그림처럼 보고 다시 잠들었습니다. 얼마 후 오전 9시에 깨어났다면 다시 잔 시간은 몇 분입니까?

정답 95분

거울에 비친 시각은 4시 35분이므로 실제 시각은 7시 25분입니다. 오전 7시 25분부터 9시까지는 95분입니다.

6. 홀수 개씩 늘어나는 정사각형2.7점 · 수·규칙찾기 > 규칙수열·도형배열

작은 정사각형을 그림과 같은 규칙으로 쌓습니다. 6번째 그림에 있는 작은 정사각형은 모두 몇 개입니까?

정답 36개

각 그림은 1, 3, 5, 7, ...개씩 층이 늘어납니다. 6번째는 $1+3+5+7+9+11=36$ 개입니다.

7. 불규칙 배열의 별 세기2.7점 · 수·규칙찾기 > 관찰과 분류

그림에 불규칙하게 놓인 별은 모두 몇 개입니까?

정답 102개

위에서부터 한 줄씩 빠짐없이 표시하며 세어 합하면 102개입니다.

8. 복잡한 교차점 세기2.7점 · 도형 > 선과 위치

두 강아지의 목줄이 그림처럼 느슨하게 얹혀 있습니다. 두 줄이 서로 교차하는 곳은 모두 몇 곳입니까?

정답 7곳

한 교차점을 두 번 세지 않도록 위에서 아래로 표시하며 세면 7곳입니다.

9. 그림에서 교점 수 발견2.7점 · 수·규칙찾기 > 간격·자르기

그림과 같은 W자 모양의 실을 같은 방법으로 7번 자릅니다. 실은 모두 몇 도막이 됩니까?

정답 29도막

한 번 자를 때 실의 네 부분을 지나므로 도막이 4개씩 늘어납니다. $1+4\times7=29$ 도막입니다.

10. 미로형 경계의 양쪽 추적2.7점 · 도형 > 연결과 영역

야자수가 있는 쪽이 섬입니다. 바다에서 섬으로 개구리가 올라오고 있을 때 바다에 빠져 있는 개구리는 몇 마리입니까?

정답 9마리

야자수가 있는 영역을 따라 땅을 먼저 표시하고, 남은 바다 영역의 개구리만 세면 9마리입니다.

11. 방향이 다른 물고기 세기 2.7점 · 도형 > 시각적 변별
 낚시줄에 물고기가 그림처럼 영커 있습니다. 그림의 왼쪽이 앞, 오른쪽이 뒤일 때 앞쪽을 바라보고 있는 물고기는 몇 마리입니까?
정답 7마리
 물고기의 머리가 왼쪽을 향한 것만 줄을 따라 표시하며 세면 7마리입니다.

12. 서로 다른 세 조건의 교집합 2.7점 · 식의 계산 > 나눗셈의 몫과 나머지
 20 이상 80 이하 자연수 중 다음 조건을 모두 만족하는 수를 구하세요.

- ① 4로 나눈 나머지가 1입니다.
 ② 7로 나눈 나머지가 3입니다.
 ③ 5로 나누어떨어지지 않습니다.

- 정답 73**
 첫째 조건의 수를 차례로 확인하면 둘째 조건까지 맞는 수는 45와 73입니다. 이 가운데 5로 나누어떨어지지 않는 수는 73뿐입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 복도 합에서 한 교실 역산 3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수
 복도에 적힌 수는 복도 양쪽 교실 학생 수의 합입니다. 교실 (다)에는 몇 명의 학생이 있습니까?
정답 16명
 $(가)+(나)=34$, $(가)+(다)=25$, $(나)+(다)=41$ 입니다. 뒤 두 식의 합에서 첫 식을 빼면 (다)의 두 배가 32이므로 16명입니다.

14. 덧셈 복면산 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계
 같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 세 모양에 들어갈 숫자를 모두 더하세요.
정답 12
 같은 두 자리 수를 세 번 더해 141이 되므로 두 자리 수는 47입니다. 세 모양은 4, 7, 1이고 합은 12입니다.

15. 두 시점의 나이 관계 3.4점 · 식의 계산 > 나이 계산
 형이 동생에게 말했습니다. “내가 지금의 네 나이였을 때 너는 9살이었어. 네가 지금의 내 나이가 될 때 나는 24살이 될 거야.” 형과 동생의 현재 나이를 각각 구하세요.
정답 형 19살, 동생 14살
 두 사람의 나이 차는 언제나 같습니다. 첫 문장과 둘째 문장을 같은 나이 차만큼 이동해 맞춰 보면 나이 차는 5살이고, 현재 형은 19살, 동생은 14살입니다.

16. 조건을 결합한 자리배치 3.4점 · 경우의 수 > 순서 처리
 민서, 준호, 지우, 서연, 하준이 1번부터 5번 자리에 한 명씩 섭니다.

- ① 준호는 민서의 바로 오른쪽입니다.
 ② 지우는 양 끝이 아닙니다.
 ③ 서연은 지우보다 두 자리 오른쪽입니다.
 ④ 하준은 민서보다 오른쪽입니다.

왼쪽부터 선 순서를 쓰세요.

정답 민서-준호-지우-하준-서연

지우는 3번, 서연은 5번입니다. 남은 1·2번에 민서와 준호, 4번에 하준이 섭니다.

17. 육각형 길 따라가기 3.4점 · 경우의 수 > 경로 세기
 X에서 출발하여 육각형의 변을 사이에 두고 맞닿은 칸으로만 이동해 Y에 도착하려고 합니다. 한 칸을 두 번 지나지 않을 때 갈 수 있는 방법은 몇 가지입니까?

정답 7가지

칸을 꼭짓점으로, 맞닿은 관계를 선으로 나타내어 X에서 Y까지 같은 칸을 되풀이하지 않는 길을 세면 7가지입니다.

18. 네 변의 같은 합 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수 배열의 규칙
 그림의 빈칸에 1부터 8까지의 자연수를 한 번씩 모두 넣어, 네 변에 놓인 세 수의 합이 모두 같아지도록 한 가지 방법을 쓰세요.

정답 위 왼쪽부터 시계 방향으로 1-4-8-3-2-6-5-7

예를 들어 시계 방향으로 1, 4, 8, 3, 2, 6, 5, 7을 놓으면 네 변의 합이 모두 13입니다. 다른 올바른 배치도 정답입니다.

19. 범위와 짝수 조건 3.4점 · 경우의 수 > 숫자카드로 수 만들기
 0과 3은 각 1장, 4와 7은 각 2장 있습니다. 네 장을 골라 3000보다 크고 8000보다 작은 짝수를 만들 때 가능한 수는 몇 개입니까?

정답 44개

천의 자리별로 세면 3으로 시작 11개, 4로 시작 14개, 7로 시작 19개이므로 모두 44개입니다.

20. 시작점이 다른 반복마디 3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기
 그림과 같은 규칙으로 가, 나, 다를 각 줄에 20개씩 나열했습니다. 세 줄 전체에 있는 가, 나, 다의 개수를 각각 구하세요.

정답 가 20개, 나 20개, 다 20개

세 줄은 같은 세 글자 반복을 한 칸씩 달리 시작합니다. 같은 세로 묶음마다 가, 나, 다가 하나씩 있으므로 각각 20개입니다.

3.4점 · 식의 계산 > 비와 비율

3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수

4.2점 · 수·규칙찾기 > 조건에 맞는 수

4.2점 · 수·규칙찾기 > 규칙수열·도형분할

4.2점 · 식의 계산 > 재치 있게 계산하기

4.2점 · 경우의 수 > 최단거리

4.2점 · 식의 계산 > 나이 계산

4.2점 · 도형 > 쌓기나무

4.2점 · 도형 > 도형의 개수

4.2점 · 도형 > 공간지각